

CARL FRIEDRICH GAUSS
WERKE

Sechster Band.

Herausgegeben
von der
Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften
zu
Göttingen

1874.

Gedruckt in der Dieterichschen Universitätsdruckerei.

DISQUISITIO
de
ELEMENTIS ELLIPTICIS PALLADIS
ex

Oppositionibus annorum 1803, 1804, 1805, 1807, 1808, 1809

AUCTORE
Carolo Friderico Gauss

Societati Regiae tradita XXV. Nov. MDCCCX.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. i.
Gottingae mdcccx.

Disquisitio de elementis ellipticis Palladis ex oppositionibus annorum 1803, 1804, 1805, 1807, 1808, 1809.

1.

Planetae primarii Palladis mense Martio anni 1802 detecti septem quidem hactenus fuerunt apparitiones periodicae: attamen quum planeta eo quo primum detectus est die oppositionem cum sole iam transgressus esset, sex tantummodo oppositiones hucusque numerantur, quae ad maximam partem in pluribus speculis astronomicis satis bene observatae sunt, adeoque praecisione sufficiente determinari potuerunt. Unicam oppositionem anni 1808 excipere oportet, quo anno planeta in aphelio orbitae versatus propter luminis debilitatem magnas observantibus difficultates obiecit, et ut verum fateamur, ab astronomis aliquantum neglectus est. Ascensionum quidem rectarum copiam satis magnam suppeditavit clar. de Lindenau, solita cura ad tubum meridianum praestantissimum speculae Seebergensis circa tempus oppositionis observatarum: sed declinationes paucas tantum longeque minus certas aliunde obtinere potui. Quamobrem haud licuit, hancce oppositionem eadem qua ceteras praecisione stabilire, imprimisque latitudo nimis incerta mansit.

2.

Quamprimum observationes cuiusvis apparitionis finitae essent, omnes quotannis colligere, diligenter discutere, et cum observationibus annorum anteceditum combinare solitus fui, ut elementorum ellipticorum determinatio tanto accuratior inde erueretur. E postremo huiusmodi calculo, sub finem anni 1807 instituto, elementa prodierunt in Vol. XVII 1808 Jan. Commercii literarii astronomici clar. de Zach publici iuris facta, omnesque quatuor oppositiones eousque observatas optime conciliantia. Anno insequente post oppositionem quintam observationum certarum penuria a novis calculis me deterruit, ad quos tunc demum reverti, ubi observationes anno 1809 circa oppositionem sextam factae computum utriusque oppositionis simul suscipere permiserunt, quem in Novis nostris literariis anni 1810 Febr. 24. indicavi.

Ecce iam conspectum omnium sex oppositionum hactenus observatarum:

	Tempus oppositionis ad meridianum Gottingensem	Dies inde ab initio anni 1803	Longitudo	
			heliocentrica	Latitudo geocentrica
1803	Iun. 30. 0 ^h 27 ^m	181.019120	277°39'24".0	—
1804	Aug. 30. 4 58 27	608.207257	337° 0' 36.1	+15° 1' 49.8
1805	Nov. 29. 11 15 4	1064.468796	67° 20' 42.9	+54° 46' 2.2
1807	Mai. 4. 14 37 41	1585.609502	223° 37' 27.7	+42° 11' 25.6
1808	Iul. 26. 21 17 32	2034.887176	304° 2' 59.7	+37° 43' 53.7
1809	Sept. 22. 16 10 20	2457.673843	359° 40' 4.4	−7° 22' 10.1

3.

Si Pallas exacte moveretur in ellipsi, atque secundum leges Kepleri, elementa novissima quatuor oppositiones annorum 1803, 1804, 1805, 1807 optime conciliantia levissimis tan-

tum erroribus adhuc affecta esse possent, certoque cum oppositionibus proximis quoque intra minutum primum unum duove consentire deberent. Tantum vero abfuit a consensu tam arcto, ut potius elementa ista discrepantiam ad quatuor minuta prima ascendentem iam in oppositione quinta monstraverint, a sexta vero duodecim minutis primis aberraverint. Scilicet tantas perturbationes patitur planeta noster a reliquis praesertimque a Iove, ut consensus exactus atque stabilis inter phaenomena motumque pure ellipticum obtineri nequeat. Hinc simul patet, elementa alia atque alia proditura esse, prout oppositionibus quaternis aliis aliisque superstruantur, quod confirmatum est per calculum duorum aliorum systematum elementorum, quorum alterum ex oppositionibus annorum 1804, 1805, 1807, 1808, alterum ex oppositionibus annorum 1805, 1807, 1808, 1809 nuper deduxi. Quo melius haec diversa elementorum systemata inter se conferri possint, singula hic profero.

I. Elementa elliptica Palladis ex oppositionibus annorum 1803, 1804, 1805, 1807.

Epocha longitudinis mediae pro anno 1803 ad meridianum Gottingensem	221° 9' 30".4
Motus diurnus medius tropicus	770".2143
Longitudo perihelii 1803	121° 3' 11".4
Longitudo nodi ascendentis 1803	172° 28' 56".9
Inclinatio orbitae	34° 37' 41".0
Excentricitas (= $\sin 14^\circ 10' 58''.81$)	0.2450198
Logarithmus semiaxis maioris	0.4423149

II. Elementa elliptica Palladis ex oppositionibus annorum 1804, 1805, 1807, 1808.

Epocha longitudinis mediae 1803	221° 34' 56".7
Motus medius tropicus diurnus	770".4467
Longitudo perihelii 1803	121° 5' 22".1
Longitudo nodi ascendentis 1803	172° 28' 46".8
Inclinatio orbitae	34° 37' 31".5
Excentricitas (= $\sin 14^\circ 10' 4''.08$)	0.2447624
Logarithmus semiaxis maioris	0.4422276

III. Elementa elliptica Palladis ex oppositionibus annorum 1805, 1807, 1808, 1809.

Epocha longitudinis mediae 1803	221° 23' 24".6
Motus medius tropicus diurnus	770".9265
Longitudo perihelii 1803	120° 58' 4".8
Longitudo nodi ascendentis 1803	172° 27' 52".4
Inclinatio orbitae	34° 36' 49".4
Excentricitas (= $\sin 14^\circ 9' 36''.63$)	0.2446335
Logarithmus semiaxis maioris	0.4420473

4.

Quonam modo orbita elliptica planetae e quatuor observationibus (quarum duae tantum completae sunt) determinari possit, in Sect. II. Libri II. Theoriae motus corporum coelestium monstravi. Solutio illic tradita problema maxima generalitate complectitur: attamen pro casu speciali, ubi quatuor observationes sunt oppositiones, methodum aliam in usum vocare praestat, cuius expositionem astronomis haud ingratam fore spero. Postulat quidem haecce methodus cognitionem approximatum singulorum elementorum, vel saltem horum quatuor, inclinationis orbitae, longitudinis nodi, longitudinis perihelii atque excentricitatis; sed nihil impedit, quominus hanc cognitionem per calculum anteriorem iam adesse supponamus. Rei summa pendet a solutione problematis sequentis:

Datis quatuor longitudinibus planetae in orbita, temporibus datis respondentibus, invenire longitudinem perihelii, excentricitatem, motum medium diurnum at-que epocham longitudinis mediae.

quam in art. sequ. tradam.

5.

Quum longitudo perihelii proxime iam nota esse supponatur, oriantur ex huius subtractione a longitudinibus in orbita anomaliae verae approximatae v, v', v'', v''' , ubi longitudo illa vel tamquam constans spectari potest, vel si ipsius variatio annua nota fuerit, ad singula tempora rite transferenda est. Sit $e = \sin \varphi$ excentricitas approximata, qua adhibita computentur per methodos notas anomaliae mediae M, M', M'', M''' veris v, v', v'', v''' respondentibus. Designando iam tempora per t, t', t'', t''' , horum differentiae $t' - t, t'' - t', t''' - t''$ differentiis $M' - M, M'' - M', M''' - M''$ proportionales esse deberent, si a valoribus veris longitudinis perihelii atque anguli φ profecti essemus: sin secus evenit, correctiones his quantitativibus applicandae sequenti modo eruentur. Statuendo

$$m = -\frac{\cos \varphi^2}{(1 + e \cos v)^2}, \quad n = m \cdot \frac{(2 + e \cos v) \sin v}{\cos \varphi}$$

$$m' = -\frac{\cos \varphi^2}{(1 + e \cos v')^2}, \quad n' = m' \cdot \frac{(2 + e \cos v') \sin v'}{\cos \varphi}$$

et sic porro pro m'', n'', m''', n''' , ex art. 15 Theoriae Motus Corporum Coelestium patet, si perihelium incremento exiguo $d\varpi$, atque angulus φ incremento $d\varphi$ correcti concipiantur, valores correctos anomaliarum mediarum fieri

$$\begin{aligned} M + md\varpi + nd\varphi \\ M' + m'd\varpi + n'd\varphi \\ M'' + m''d\varpi + n''d\varphi \\ M''' + m'''d\varpi + n'''d\varphi \end{aligned}$$

siquidem potestates productaque correctionum $d\varpi, d\varphi$ negligere liceat. Habebuntur itaque tres expressiones motus medii diurni respectu perihelii, puta

$$\frac{M' - M}{t' - t} + \frac{m' - m}{t' - t}d\varpi + \frac{n' - n}{t' - t}d\varphi$$

$$\frac{M'' - M'}{t'' - t'} + \frac{m'' - m'}{t'' - t'} d\varpi + \frac{n'' - n'}{t'' - t'} d\varphi$$

$$\frac{M''' - M''}{t''' - t''} + \frac{m''' - m''}{t''' - t''} d\varpi + \frac{n''' - n''}{t''' - t''} d\varphi$$

e quarum aequalitate incognitae $d\varpi$, $d\varphi$ eruentur. Quibus in expressione una substitutis, prodibit motus medius correctus, unde per methodum notam etiam semiaxis maior determinabitur. Denique substitutis valoribus correctionum $d\varpi$, $d\varphi$ in expressione pro aliqua anomalia media, huius valor correctus, atque inde epocha longitudinis mediae ad tempus arbitrium transferenda sponte de- manabunt.

Ceterum facile patet, quo pacto etiam perturbationum tum periodicarum tum saecularium, si opus videatur, ratio haberi possit. Scilicet ab illis tantum- modo longitudes in orbita datas, antequam in calculum introducantur, purgare, per posteriores autem longitudinem perihelii atque excentricitatem pro epocha arbitraria suppositam ad singula tempora t , t' , t'' , t''' transferre oportebit.

6.

Iam videamus, quomodo haec ad determinationem orbitae e quatuor oppositionibus observatis adhiberi possint. Sit longitudo planetae in ecliptica oppositione prima α , latitudo geocentrica δ , distantia terrae a Sole R , longitudo nodi ascendentis approximata β , inclinatio plani orbitae ad eclipticam approximata i . Quantitates ad oppositiones reliquas spectantes per characteres similes indice uno, duobus vel tribus distinctos denoto. Ex α , β , i deducetur per formulam notam longitudo in orbita, similisque calculus tribus longitudinibus reliquis in ecliptica superstruetur. Ex his quatuor longitudinibus in orbita per praecepta art. praec. derivabuntur elementa elliptica, atque hinc per formulas notas quatuor radii vectores r , r' , r'' , r''' .

Statuendo iam

$$R \sin \delta = r \sin(\beta - \gamma), \quad R' \sin \delta' = r' \sin(\beta' - \gamma') \quad \text{etc.}$$

erunt manifesto γ , γ' , γ'' , γ''' quatuor longitudes heliocentricae, e latitudinibus geocentricis deductae. Derivemus easdem e longitudinibus, ponendo

$$\tan i \sin(\alpha - \beta) = \tan \beta_1, \quad \tan i \sin(\alpha' - \beta') = \tan \beta'_1 \quad \text{etc.}$$

patetque, esse debere $\gamma = \beta_1$, $\gamma' = \beta'_1$, $\gamma'' = \beta''_1$, $\gamma''' = \beta'''_1$, si pro β atque i valores veri accepti essent, siquidem omnibus quatuor oppositionibus (quae problema plusquam determinatum reddunt) per eandem ellipsin satisfacere possibile fuerit. Quod si secus eveniat, correctiones $d\beta$, di quantitibus β , i applicandae sequenti modo elicientur. Quatenus hae correctiones tamquam quantitates exiguae primi ordinis spectantur, quarum potestates productaque negligere licet, manifesto adhibitis valoribus $\beta + d\beta$, $i + di$, loco latitudinum γ , β_1 , γ' , β'_1 etc. prodibunt aliae huius formae

$$\gamma + ad\beta + bdi, \quad \beta_1 + cd\beta + fdi$$

$$\gamma' + a'd\beta + b'di, \quad \beta'_1 + c'd\beta + f'di \quad \text{etc.}$$

ubi coefficientes c , f , c' , f' etc. invenientur per formulas

$$c = -\sin^2 \beta_1 \cot(\alpha - \beta), \quad f = \frac{\sin 2\beta_1}{\sin 2i}$$

$$c' = -\sin^2 \beta'_1 \cot(\alpha' - \beta'), \quad f' = \frac{\sin 2\beta'_1}{\sin 2i} \quad \text{etc.}$$

Coefficientes a, b etc. quoque per operationes analyticas determinare possemus, sed praefero methodum sequentem. Calculum modo indicatum denuo repeto, adhibendo loco longitudinis nodi β aliam exigua quantitate ad lubitum electa ab illa discrepantem, unde valores numerici coefficientium a, a' etc. facile eruentur; nova eiusdem calculi repetitio, accepta inclinatione paullulum mutata simili modo valores coefficientium b, b' etc. suppeditabit. Simul hoc modo patebit, quantas correctiones elementa elliptica passura sint, a correctionibus exiguis quantitatibus β, i .

7.

His ita factis, pro determinandis correctionibus $d\beta, di$ quatuor adsunt aequationes conditionales

$$\begin{aligned} \gamma - \beta_1 + (a - c)d\beta + (b - f)di &= 0 \\ \gamma' - \beta'_1 + (a' - c')d\beta + (b' - f')di &= 0 \\ \gamma'' - \beta''_1 + (a'' - c'')d\beta + (b'' - f'')di &= 0 \\ \gamma''' - \beta'''_1 + (a''' - c''')d\beta + (b''' - f''')di &= 0 \end{aligned}$$

quibus exacte satisfieri vix poterit propter observationum errores inevitabiles; quapropter valores incognitarum $d\beta, di$ maxime idonei per principia in Sect. III. Libri secundi Theoriae Motus Corporum Coelestium explicata determinabuntur. Hinc simul, per ea, quae modo diximus, correctiones reliquorum elementorum facile derivabuntur.

8.

Ad maiorem illustrationem praeceptorum praecedentium, calculum integrum, per quem systema elementorum tertium ex oppositionibus annorum 1805, 1807, 1808, 1809 determinatum est, hic apponam. Supposui longitudinem nodi ascendentis pro initio anni 1803, $172^\circ 28' 46''.8 = \beta$, inclinationem orbitae $34^\circ 37' 31''.5$; reduxi illam ad tempora singularem oppositionum, addendo praecessionem $2' 26''.01, 3' 37''.50, 4' 39''.12, 5' 37''.11$. Hinc derivavi ex longitudinibus latitudines heliocentricas

$$\begin{aligned} g &= -33^\circ 40' 50''.63 \\ g' &= +28^\circ 14' 51''.24 \\ g'' &= +27^\circ 20' 55''.86 \\ g''' &= -4^\circ 52' 28''.44 \end{aligned}$$

Porro prodeunt coefficientes

$$\begin{aligned} c &= +0.1252, & f &= -0.9870 \\ c' &= -0.3366, & f' &= +0.8917 \\ c'' &= +0.3609, & f'' &= +0.8727 \\ c''' &= +0.6803, & f''' &= -0.1811 \end{aligned}$$

Porro prodeunt argumenta latitudinum

$$\begin{aligned} 257\text{ř } 25' 6''.73 \\ 56\text{ř } 24' 5''.96 \\ 126\text{ř } 2' 55''.07 \\ 188\text{ř } 36' 2''.69 \end{aligned}$$

e quibus elementa elliptica elicere oportet. Ad hunc finem statuo angulum $\varphi = 14\text{ř } 10' 4''.08$ (uti in systemate elementorum secundo inventus erat), longi- tudinemque perihelii, pro initio anni 1803, $= 121\text{ř } 5' 22''.1$. Perihelium (per- inde ut nodus) respectu stella- rum fixarum immobile supponitur, adeoque ipsius distantia a nodo ascendente constans $= 308\text{ř } 36' 35''.3$. Hinc habemus per for- mulas notas:

$$\begin{aligned} v &= 308\text{ř } 47' 30''.66, & M &= 327\text{ř } 54' 28''.87, \\ v' &= 107\text{ř } 55' 26''.71, & M' &= 79\text{ř } 49' 5''.20, \\ v'' &= 177\text{ř } 15' 13''.11, & M'' &= 175\text{ř } 54' 19''.77, \\ v''' &= 239\text{ř } 59' 27''.39, & M''' &= 266\text{ř } 29' 57''.59 \end{aligned}$$

Porro

$$\begin{aligned} m &= -0.68517, & n &= +1.18569 \\ m' &= -1.06482, & n' &= -2.01318 \\ m'' &= -1.59701, & n'' &= -0.12921 \\ m''' &= -1.18352, & n''' &= +1.93947 \end{aligned}$$

Denotando igitur correctionem longitudinis perihelii per $d\varpi$, atque correctionem anguli φ per $d\varphi$, erit motus medius sidereus

ab oppositione prima usque ad secundam intra dies 521.140706

$$111\text{ř } 30' 41''.97 - 0.37965 d\varpi - 3.19887 d\varphi$$

ab oppositione secunda usque ad tertiam intra dies 449.277674

$$96\text{ř } 8' 1''.82 - 0.53219 d\varpi + 1.88397 d\varphi$$

ab oppositione tertia usque ad quartam intra dies 422.786667

$$90\text{ř } 35' 28''.72 + 0.41849 d\varpi + 2.06868 d\varphi$$

Hinc eruuntur tres expressiones pro valore medio diurno sidereo

$$\begin{aligned} 770''.31398 - 0.0007285 d\varpi - 0.0061382 d\varphi \\ 770''.30718 - 0.0011845 d\varpi + 0.0041933 d\varphi \\ 771''.37892 + 0.0009780 d\varpi + 0.0048930 d\varphi \end{aligned}$$

e quarum comparatione demanant aequationes:

$$\begin{aligned} 0 &= 0''.00680 + 0.0004560 d\varpi - 0.0103315 d\varphi \\ 0 &= -1''.07174 - 0.0021625 d\varpi - 0.0006997 d\varphi \end{aligned}$$

atque hinc $d\varpi = -488''.82$, $d\varphi = -20''.92$, ac proin

longitudo perihelii correcta pro initio anni 1803, $120^{\circ} 57' 13''.28$,
 valorque correctus anguli $\varphi = 14^{\circ} 9' 43''.16$

Porro fit motus medius diurnus sidereus $770''.7985$

anomaliam media correcta pro oppositione prima $328^{\circ} 20' 55''.20$

longitudo media pro eadem epocha $89^{\circ} 20' 34''.49$

Denique derivatur ex motu medio sidereo logarithmus semiaxis maioris 0.4420439, adeoque logarithmus semiparametri 0.4152361. Iam quum habemus valores correctos anomaliarum verarum

$$v = 308^{\circ} 56' 40''.25$$

$$v' = 107^{\circ} 55' 39''.48$$

$$v'' = 177^{\circ} 34' 28''.59$$

$$v''' = 240^{\circ} 7' 36''.21$$

computantur logarithmi radiorum vectorum

$$\log r = 0.3531088$$

$$\log r' = 0.4492406$$

$$\log r'' = 0.5369700$$

$$\log r''' = 0.4716739$$

E tabulis solaribus porro habemus

$$\log R = 9.9937332$$

$$\log R' = 0.0039862$$

$$\log R'' = 0.0065917$$

$$\log R''' = 0.0011160$$

unde tandem deducimus

$$\gamma = -33^{\circ} 39' 48''.15$$

$$\gamma' = +28^{\circ} 15' 0''.73$$

$$\gamma'' = +27^{\circ} 20' 9''.07$$

$$\gamma''' = -4^{\circ} 52' 53''.99$$

Ut eruantur coefficientes a , b etc., formo hypothesin secundam, retinendo inclinationem sed augendo longitudinem nodi uno minuto primo, ut sit pro initio anni 1803, $172^{\circ} 29' 46''.8$. Statuendo dein, ut in hypothesi prima, longitudinem perihelii pro eadem epocha $= 121^{\circ} 5' 22''.1$, inveniuntur anomaliae verae

$$v = 308^{\circ} 48' 40''.93$$

$$v' = 107^{\circ} 47' 34''.06$$

$$v'' = 177^{\circ} 26' 22''.25$$

$$v''' = 239^{\circ} 59' 15''.00$$

atque hinc (statuendo quoque $\varphi = 14^{\circ} 10' 4''.08$) anomaliae mediae

$$\begin{aligned}
M &= 328^{\circ} 15' 51''.59, \\
M' &= 79^{\circ} 46' 30''.67, \\
M'' &= 175^{\circ} 54' 32''.83, \\
M''' &= 266^{\circ} 29' 42''.93
\end{aligned}$$

(Ceterum ad hunc computum non opus est, methodum vulgarem adhibere, sed sufficit, valoribus anomaliarum mediarum in hypothesi prima inventis addere producta e coefficientibus m , m' , m'' , m''' positive sumtis in differentias inter valores respectivos anomaliarum verarum in utraque hypothesi, puta

$$\begin{aligned}
&+9''.50 \times 0.68517 = +6''.51 \\
&+3''.40 \times 1.06482 = +3''.62 \\
&+2''.48 \times 1.59701 = +3''.96 \\
&-12''.39 \times 1.18352 = -14''.66)
\end{aligned}$$

Hinc retinendo valores coefficientium m , n etc. eruitur

$$\begin{aligned}
d\varpi &= -468''.21, \text{ longitudo perihelii initio anni 1803, } 120^{\circ} 57' 33''.89 \\
d\varphi &= -20''.62, \varphi = 14^{\circ} 9' 43''.46 \\
\text{motus medius diurnus sidereus} &= 770''.7761 \\
\text{logarithmus semiaxis maioris} &= 0.4420523 \\
\text{longitudo media in oppositione prima} &= 89^{\circ} 20' 47''.85
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\gamma &= -33^{\circ} 39' 51''.10 \\
\gamma' &= +28^{\circ} 15' 1''.27 \\
\gamma'' &= +27^{\circ} 20' 10''.97 \\
\gamma''' &= -4^{\circ} 52' 54''.66
\end{aligned}$$

Tandem formo hypothesin tertiam statuendo $\beta = 172^{\circ} 28' 46''.6$, $i = 34^{\circ} 38' 31''.5$, unde perinde ut ante deducitur

$$\begin{aligned}
&\text{longitudo perihelii pro initio anni 1803, } 120^{\circ} 55' 34''.46 \\
&\varphi = 14^{\circ} 9' 52''.63 \\
&\text{motus medius diurnus sidereus} = 770''.8398 \\
&\text{logarithmus semiaxis maioris} = 0.4420283 \\
&\text{longitudo media in oppositione prima} = 89^{\circ} 20' 20''.65
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\gamma &= -33^{\circ} 39' 35''.63 \\
\gamma' &= +28^{\circ} 15' 5''.20 \\
\gamma'' &= +27^{\circ} 20' 9''.32 \\
\gamma''' &= -4^{\circ} 52' 52''.65
\end{aligned}$$

Comparatio valorum latitudinum heliocentricarum γ , γ' , γ'' , γ''' in tribus hypothesibus inventarum producit

$$\begin{aligned} a &= -0.0492, & b &= +0.2087 \\ a' &= +0.0212, & b' &= +0.0745 \\ a'' &= +0.0317, & b'' &= +0.0042 \\ a''' &= -0.0112, & b''' &= +0.0223 \end{aligned}$$

Habentur itaque quatuor aequationes

$$\begin{aligned} +62''.48 - 0.1744 d\beta + 1.1957 di &= 0 \\ +9''.49 + 0.3578 d\beta - 0.8172 di &= 0 \\ -46''.79 - 0.3292 d\beta - 0.8685 di &= 0 \\ -25''.55 - 0.6915 d\beta + 0.2034 di &= 0 \end{aligned}$$

e quibus per principium quadratorum minimorum deducitur

$$\begin{aligned} d\beta &= -54''.41 \\ di &= -42''.06 \end{aligned}$$

ita ut habeatur

$$\begin{aligned} \text{longitudo nodi ascendens pro initio anni 1803,} & 172^\circ 27' 52''.39 \\ \text{inclinatio orbitae} & 34^\circ 36' 49''.44 \end{aligned}$$

Elementa reliqua vel per comparisonem eorum, quae in singulis tribus hypothesibus prodierunt, erui, vel quod accuratius est, per calculum novum longitudinum in orbita atque repetitionem operationum in art. 5 explicatarum determinari poterunt. Methodus prima suppeditat

longitudinem perihelii 1803	120 $^\circ$ 58' 3''.86
angulus φ	14 $^\circ$ 9' 36''.25
longitudinem mediam in oppositione prima	89 $^\circ$ 20' 32''.08
motum medium diurnum sidereum	770''.7899
logarithmum semiaxis maioris	0.4420471

Per methodum alteram invenitur

longitudo perihelii 1803	120 $^\circ$ 58' 4''.81
angulus φ	14 $^\circ$ 9' 36''.63
longitudo media in oppositione prima	89 $^\circ$ 20' 31''.81
motus medius diurnus sidereus	770''.7893
logarithmus semiaxis maioris	0.4420473

Cum his elementis conveniunt ea, quae supra (art. 3) tradidi.

9.

Quantumvis magnae sint perturbationes, quas Pallas a reliquis planetis patitur, tamen, experientia teste, elementa elliptica quatuor oppositionibus adaptata planetae motui intra integrum hoc tempus satis bene satisfaciunt: quin adeo etiam a motu antecedente ac consequente, nisi intervallum temporis nimium assumatur, parum differunt, ita ut e. g. elementa secunda in art. 3 tradita, in oppositione anni 1803 tribus, in oppositione anni 1809 quinque minutis primis a longitudine heliocentrica observata discrepaverint. Quae quum ita sint, ad construendam ephemeridem pro motu planetae futuro semper commodissimum mihi videtur elementis pure ellipticis uti, quae e quatuor oppositionibus proxime antecedentibus derivata erant, siquidem multitudo aequationum a perturbationibus oriundarum tanta certo evasura est, ut computus vel unius loci heliocentrici planetae tantum non aequè operosus evadere debeat, ac calculus elementorum ellipticorum per praecepta supra tradita. Ita locum planetae geocentricum salvo errore paucorum minorum primorum tuto semper praedicere licebit, quae praecisio ad inveniendum planetam sufficit.

10.

Attamen postulat scientiae dignitas, ut consensui stabiliori prospiciatur, quem antequam perturbationes in calculum introducantur obtineri non posse manifestum est. Praematurus fuisset, meo quidem iudicio, calculus tam prolixus taedique plenus, quamdiu observationum copia tempus nimis exiguum complectebatur, perturbationesque a planetis reliquis oriundae vix se manifestabant. Nunc vero, ubi motus ellipticus non amplius sufficit, ad omnia loca observata inter se concilianda, tempus adesse videtur, ubi de theoria accuratiori cogitari potest. Quo pacto calculum perturbationum, quas Pallas patitur praesertim a Iove, commodissime atque exactissime absolvendum censeam, quum methodis pro aliis planetis adhibitis propter nimiam excentricitatem atque inclinationem vix ac ne vix quidem uti liceat, mox alio loco fusius explicabo: de elementis autem ellipticis, quae maxime idonea videantur, ut calculus perturbationum ipsis superstruatur, in sequentibus adhuc agam. Eruenda scilicet mihi propono elementa elliptica, quae non his vel illis oppositionibus exacte, sed omnibus, quae hactenus observatae sunt, quam proxime satisfaciant. Methodum quidem, per quam tale negotium exsequi liceat, iam in Theoria Motus Corporum Coelestium art. 187 succincte descripsi: sed quum non solum ea, quae illic generaliter tractavi, in casu speciali, ubi loca observata sunt oppositiones, quaedam compendia admittant, sed etiam quaedam artificia practica, per quae applicationem methodi quadratorum minimorum faciliorem reddere iamdudum solitus sum, in opere illo desiderentur, astronomis haud ingratum fore spero, si hosce calculos aliquanto fusius hietradidero. Quum totum negotium versetur in determinatione correctionum elementis approximatis, quae ab omnibus locis observatis haud multum aberrare supponuntur, adiiciendarum, totus labor a duobus momentis pendebit: primo scilicet formari debent aequationes lineares, quas singula loca observata suppeditant, dein ex his aequationibus valores incognitarum maxime idonei sunt eruendi.

11.

Sit secundum elementa approximata

L	longitudo media planetae pro epocha arbitraria
t	numerus dierum inde ab epocha usque ad momentum observationis elapsorum
γ	motus medius diurnus sidereus in minutis secundis
ϖ	longitudo perihelii
$e = \sin \varphi$	excentricitas
a	semiaxis maior
r	radius vector
v	anomaliam vera
E	anomaliam excentricam
β	longitudo nodi ascendentis
i	inclinatio orbitae
u	argumentum latitudinis
λ	longitudo heliocentrica
Y	latitudo heliocentrica
δ	latitudo geocentrica
R	distantia terrae a Sole

Ex observatione autem suppono esse

α	longitudinem heliocentricam
δ	latitudinem geocentricam

Denique per dL , $d\gamma$, $d\varpi$ etc. denoto correctiones quantitatum L , γ , ϖ etc.

Fit itaque $dL + t d\gamma$ correctio longitudinis mediae,

$dL + t d\gamma - d\varpi$ correctio anomaliae mediae,

adeoque per art. 15, 16 Theoriae Motus Corp. Coel.

$$dE = \frac{1}{\cos \varphi} (dL + t d\gamma - d\varpi) + \frac{\tan \varphi (2 - e \cos E - e^2 \sin^2 E)}{\cos \varphi} d\varphi$$

$$dr = -da + a \tan \varphi \sin E (dL + t d\gamma - d\varpi) - a \cos \varphi \cos v d\varphi$$

Porro fit correctio argumenti latitudinis $du = d\varpi + d\beta - d\beta$,

atque per art. 52 Theoriae Motus C. C. correctio longitudinis heliocentricae:

$$d\lambda = d\beta - \tan Y \cos(\lambda - \beta) di + \frac{r}{\cos Y} du$$

Hinc colligitur

$$\begin{aligned} d\lambda = & \frac{r}{a \cos Y} dL \\ & + \frac{rt \cos \varphi \sin E}{a \cos Y} d\gamma \\ & + \left(\frac{r}{a \cos Y} - \frac{\tan Y \cos(\lambda - \beta)}{r \cos Y} \right) d\varpi \\ & - \tan Y \cos(\lambda - \beta) di \\ & + d\beta + \frac{r}{a \cos Y} (2 - e \cos E - e^2) \sin E d\varphi \end{aligned}$$

Porro quum habeatur

$$\begin{aligned} a^3 \gamma^2 &= \text{Const.} \\ r \sin(\delta - \gamma) &= R \sin \delta \\ \tan \gamma &= \tan i \sin(\alpha - \beta) \end{aligned}$$

fit per differentiationem

$$\begin{aligned} \frac{da}{a} + \frac{2 d\gamma}{3\gamma} &= 0 \\ \frac{dR}{R} + \cot(\delta - \gamma) \cdot (d\delta - d\gamma) &= \cot \delta d\delta \end{aligned}$$

sive

$$\begin{aligned} \frac{dR}{R} &= \frac{\sin \beta \cos(\beta - \gamma)}{\sin \gamma} d\delta \\ \frac{d\gamma}{\sin^2 \gamma} &= \frac{d\alpha}{\sin^2 i} - \sin 2\gamma \cot(\alpha - \beta) d\beta \end{aligned}$$

unde adhibito valore ipsius dr supra evoluta colligitur

$$\begin{aligned} d\delta &= -\frac{a \sin \beta \sin(\beta - \gamma)}{r \sin \gamma} da \\ &+ \frac{a \sin \beta \sin(\beta - \gamma) \tan \varphi \sin E}{r \sin \gamma} (dL + t d\gamma - d\varpi) \\ &- \frac{a \sin \beta \sin(\beta - \gamma) \cos \varphi \cos v}{r \sin \gamma} d\varphi \\ &+ \frac{a \sin \beta \sin(\beta - \gamma)}{r \sin \gamma} (2 - e \cos E - e^2) \sin E d\varphi \\ &- \frac{\sin \beta \cos(\beta - \gamma)}{\sin \gamma} d\delta \\ &- \frac{a \sin \beta \sin(\beta - \gamma)}{r \sin \gamma} d\delta \end{aligned}$$

Hinc valores longitudinis heliocentricae atque latitudinis geocentricae fiunt ex valoribus correctis elementorum $\lambda + d\lambda$, $\delta + d\delta$, adeoque quaevis oppositio sup- peditat binas aequationes:

$$\begin{aligned} \alpha &= \lambda + d\lambda \\ \delta &= \delta + d\delta \end{aligned}$$

12.

Applicando haecce praecepta ad sex oppositiones Palladis in art. 2 traditas, si calculum secundo elementorum systemati in art. 3 delineato superstruimus, sequentes duodecim aequationes obtinemus:

Ex oppositione prima, ubi longitudo computata inventa est = 277^ř 36' 20".07, latitudo geocentrica = +4^ř 26' 29".19:

$$\begin{aligned} 0 &= -183''.93 + 0.79363 dL + 143.66 d\gamma + 0.39493 d\varpi + 0.95920 d\varphi \\ &\quad - 0.18856 d\beta + 0.17387 di \\ 0 &= -6''.81 - 0.02658 dL + 46.71 d\gamma + 0.02658 d\varpi - 0.20858 d\varphi \\ &\quad + 0.15946 d\beta + 1.25782 di \end{aligned}$$

Ex oppositione secunda, ubi longitudo computata = 337^ř 0' 36".04, latitudo geocentrica = +15^ř 1' 46".71:

$$\begin{aligned} 0 &= -0''.06 + 0.58880 dL + 358.12 d\gamma + 0.26208 d\varpi - 0.85234 d\varphi \\ &\quad + 0.14912 d\beta + 0.17775 di \\ 0 &= -3''.09 + 0.01318 dL + 28.39 d\gamma - 0.01318 d\varpi - 0.07861 d\varphi \\ &\quad + 0.91704 d\beta + 0.54365 di \end{aligned}$$

Ex oppositione tertia, ubi longitudo computata = 67^ř 20' 42".88, latitudo geocentrica = -54^ř 31' 3".88:

$$\begin{aligned} 0 &= +0''.02 + 1.73436 dL + 1846.17 d\gamma - 0.54603 d\varpi - 2.05662 d\varphi \\ &\quad - 0.18833 d\beta - 0.17445 di \\ 0 &= -8''.98 - 0.12606 dL - 227.42 d\gamma + 0.12606 d\varpi - 0.38939 d\varphi \\ &\quad + 0.17176 d\beta - 1.35441 di \end{aligned}$$

Ex oppositione quarta, ubi longitudo computata = 223^ř 37' 25".39, latitudo geocentrica = +42^ř 11' 28".07:

$$\begin{aligned} 0 &= -2''.31 + 0.99584 dL + 1579.03 d\gamma + 0.06456 d\varpi + 1.99545 d\varphi \\ &\quad - 0.06040 d\beta - 0.33750 di \\ 0 &= +2''.47 - 0.08089 dL - 67.22 d\gamma + 0.08089 d\varpi - 0.09970 d\varphi \\ &\quad - 0.46359 d\beta + 1.22803 di \end{aligned}$$

Ex oppositione quinta, ubi longitudo computata = 304^ř 2' 59".71, latitudo geocentrica = +37^ř 44' 31".82:

$$\begin{aligned} 0 &= +0''.01 + 0.65311 dL + 1329.09 d\gamma + 0.38994 d\varpi - 0.08439 d\varphi \\ &\quad - 0.04305 d\beta + 0.34268 di \\ 0 &= +38''.12 - 0.00218 dL + 38.47 d\gamma + 0.00218 d\varpi - 0.18710 d\varphi \\ &\quad + 0.47301 d\beta - 1.14371 di \end{aligned}$$

Ex oppositione sexta, ubi longitudo computata = 359^ř 34' 46".67, latitudo geocentrica = -7^ř 20' 12".13:

$$\begin{aligned} 0 &= -317''.73 + 0.69957 dL + 1719.32 d\gamma + 0.12913 d\varpi - 1.38787 d\varphi \\ &\quad + 0.17130 d\beta - 0.08360 di \\ 0 &= +117''.97 - 0.01315 dL - 43.84 d\gamma + 0.01315 d\varpi + 0.02929 d\varphi \\ &\quad + 1.02138 d\beta - 0.27187 di \end{aligned}$$

Sed ex his duodecim aequationibus decimam omnino reiiciemus, quum latitudo geocentrica observata nimis incerta sit.

13.

Quum sex incognitas dL , $d\gamma$ etc. ita determinare non liceat, ut omnibus undecim aequationibus exacte satisfiat, i. e. ut singulae incognitarum functiones quae sunt ad dextram simul fiant $= 0$, valores eos eruemus, per quos functionum harum quadrata summam quam minimam efficiant. Facile quidem perspicitur, si generaliter functiones lineares incognitarum p , q , r , s etc. propositae sint hae

$$\begin{aligned} n + ap + bq + cr + ds + \text{etc.} &= w \\ n' + a'p + b'q + c'r + d's + \text{etc.} &= w' \\ n'' + a''p + b''q + c''r + d''s + \text{etc.} &= w'' \\ n''' + a'''p + b'''q + c'''r + d'''s + \text{etc.} &= w''' \end{aligned}$$

etc., aequationes conditionales, ut $ww + w'w' + w''w'' + w'''w''' + \text{etc.} = \Omega$ fiat minimum, esse hasce

$$\begin{aligned} aw + a'w' + a''w'' + a'''w''' + \text{etc.} &= 0 \\ bw + b'w' + b''w'' + b'''w''' + \text{etc.} &= 0 \\ cw + c'w' + c''w'' + c'''w''' + \text{etc.} &= 0 \\ dw + d'w' + d''w'' + d'''w''' + \text{etc.} &= 0 \end{aligned}$$

etc. sive, designando brevitatis causa

$$\begin{aligned} an + a'n' + a''n'' + a'''n''' + \text{etc.} &= [an] \\ aa + a'a' + a''a'' + a'''a''' + \text{etc.} &= [aa] \\ ab + a'b' + a''b'' + a'''b''' + \text{etc.} &= [ab] \quad \text{etc.} \\ bb + b'b' + b''b'' + b'''b''' + \text{etc.} &= [bb] \\ bc + b'c' + b''c'' + b'''c''' + \text{etc.} &= [bc] \quad \text{etc. etc.} \end{aligned}$$

per

$$nn + n'n' + n''n'' + n'''n''' + \text{etc.} = [nn]$$

p , q , r , s etc. determinari debere per eliminationem ex aequationibus

$$\begin{aligned} [an] + [aa]p + [ab]q + [ac]r + [ad]s + \text{etc.} &= 0 \\ [bn] + [ab]p + [bb]q + [bc]r + [bd]s + \text{etc.} &= 0 \\ [cn] + [ac]p + [bc]q + [cc]r + [cd]s + \text{etc.} &= 0 \\ [dn] + [ad]p + [bd]q + [cd]r + [dd]s + \text{etc.} &= 0 \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Attamen quoties multitudo incognitarum p , q , r , s etc. paullo maior est, eliminatio laborem valde prolixum atque taediosum requirit, quem sequenti modo notabiliter contrahere licet. Praeter coefficients $[an]$, $[aa]$, $[ab]$ etc. (quorum multitudo fit $\frac{1}{4}(n^2 + 3n)$, si multitudo incognitarum $= n$), etiam hunc computatum suppono $nn + n'n' + n''n'' + n'''n''' + \text{etc.} = [nn]$, perspicieturque facile fieri

$$\begin{aligned} \Omega &= [nn] + 2[an]p + 2[bn]q + 2[cn]r + 2[dn]s + \text{etc.} \\ &+ [aa]pp + 2[ab]pq + 2[ac]pr + 2[ad]ps + \text{etc.} \\ &+ [bb]qq + 2[bc]qr + 2[bd]qs + \text{etc.} \\ &+ [cc]rr + 2[cd]rs + \text{etc.} \\ &+ [dd]ss + \text{etc.} \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Designando itaque

$$[an] + [aa]p + [ab]q + [ac]r + [ad]s + \text{etc.} = A$$

patet, singulas partes ipsius $\frac{\partial \Omega}{\partial p}$, quae factorem p involvunt, in Ω contineri, adeoque $\Omega - \frac{A^2}{[aa]}$ esse functionem a p liberam. Quare statuendo

$$\begin{aligned} [bn] - \frac{[ab]}{[aa]}[an] &= [bn, 1] \\ [cn] - \frac{[ac]}{[aa]}[an] &= [cn, 1] \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [bb] - \frac{[ab]^2}{[aa]} &= [bb, 1] \\ [bc] - \frac{[ab][ac]}{[aa]} &= [bc, 1] \quad \text{etc. etc.} \end{aligned}$$

erit

$$\begin{aligned} \Omega - \frac{A^2}{[aa]} &= [nn, 1] + 2[bn, 1]q + 2[cn, 1]r + 2[dn, 1]s + \text{etc.} \\ &+ [bb, 1]qq + 2[bc, 1]qr + 2[bd, 1]qs + \text{etc.} \\ &+ [cc, 1]rr + 2[cd, 1]rs + \text{etc.} \\ &+ [dd, 1]ss + \text{etc.} \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

quam functionem designabimus per Ω' .

14.

Simili modo ponendo

$$[bn, 1] + [bb, 1]q + [bc, 1]r + [bd, 1]s + \text{etc.} = B$$

erit $\Omega' - \frac{B^2}{[bb, 1]}$ functio a q libera, quam statuemus $= \Omega''$. Eodem modo faciemus

$$[cn, 1] - \frac{[bc, 1]}{[bb, 1]}[bn, 1] = [cn, 2] \quad \text{etc.}$$

$$[cc, 1] - \frac{[bc, 1]^2}{[bb, 1]} = [cc, 2] \quad \text{etc.}$$

etc. etc. atque

$$[cn, 2] + [cc, 2]r + [cd, 2]s + \text{etc.} = C$$

unde $\Omega'' - \frac{C^2}{[cc, 2]}$ functio ab r quoque libera. Eodem modo progrediemur, usquedum in progressionem $\Omega, \Omega', \Omega''$ etc. ad terminum ab omnibus incognitis liberum pervenerimus, qui erit $[nn, n]$, si multitudo incognitarum p, q, r, s etc. denotatur per n . Habemus itaque

$$\Omega = \frac{A^2}{[aa]} + \frac{B^2}{[bb, 1]} + \frac{C^2}{[cc, 2]} + \frac{D^2}{[dd, 3]} + \text{etc.} + [nn, n]$$

Iam quum $\Omega = ww + w'w' + w''w'' + \text{etc.}$ natura sua valorem negativum obtinere non possit, facile demonstratur, divisores $[aa]$, $[bb, 1]$, $[cc, 2]$, $[dd, 3]$ etc. necessario positivos evadere debere (brevitatis tamen gratia hanc demonstrationem fusi-
us hic non exsequor). Hinc vero sponte sequitur, valorem minimum ipsius Ω prodire, si fiat $A = 0$, $B = 0$, $C = 0$, $D = 0$ etc. Ex his itaque n aequationibus incognitae p , q , r , s etc. determinari debebunt, quod ordine inverso facillime effici potest, quum manifesto ultima aequatio unicam incognitam implicet, penultima duas et sic porro. Simul haec methodus eo nomine se commendat, quod valor minimus aggregati Ω sponte inde innotescit, quippe qui manifesto est $[nn, n]$.

15.

Applicemus iam haecce praecepta ad exemplum nostrum, ubi p , q , r , s etc. sunt dL , $d\gamma$, $d\varpi$, $d\varphi$, $d\beta$, di . Calculo accurate absoluto hosce valores numericos inveni:

$[nn] = 148848$	$[cn, 1] = -119.31$	$[df, 2] = -0.17265$
	$[ee, 2] = +2.24325$	
$[an] = -371.09$	$[dn, 1] = -125.18$	
$[bn] = -580104$	$[en, 1] = +72.52$	$[ef, 2] = -0.37841$
$[cn] = -113.45$	$[fn, 1] = -43.22$	$[ff, 2] = +5.61686$
$[dn] = +268.53$	$[bb, 1] = +2458225$	
$[en] = +94.26$	$[bc, 1] = +62.13$	
$[nn, 2] = +99034$		
$[fn] = -31.81$	$[bd, 1] = -510.58$	$[dn, 2] = +25.66$
$[aa] = +5.91569$	$[be, 1] = +213.84$	$[en, 2] = +74.23$
$[ab] = +7203.91$	$[bf, 1] = +73.45$	
$[ac] = -0.09344$	$[cc, 1] = +0.71769$	$[fn, 2] = +2.75$
$[ad] = -2.28516$	$[cd, 1] = +1.09773$	$[dd, 2] = +9.29213$
$[ae] = -0.34664$	$[ce, 1] = -0.05852$	$[de, 2] = -0.36175$
$[af] = -0.18194$	$[cf, 1] = +0.26054$	$[df, 2] = -0.57384$
$[bb] = +10834225$	$[dd, 1] = +11.12064$	$[ee, 3] = +2.23754$
$[bc] = -49.06$	$[de, 1] = -0.50528$	$[ef, 3] = -0.35532$
$[bd] = -3229.77$	$[df, 1] = -0.18790$	$[ff, 3] = +5.52342$
$[be] = -198.64$	$[ee, 1] = +2.26185$	
$[bf] = -143.05$	$[ef, 1] = -0.37202$	$[nn, 4] = +98963$
$[cc] = +0.71917$	$[ff, 1] = +5.61905$	$[en, 4] = +75.23$
$[cd] = +1.13382$		$[fn, 4] = +4.33$
$[ce] = +0.06400$	$[nn, 2] = +117763$	$[ee, 4] = +2.22346$
$[cf] = +0.26341$	$[cn, 2] = -115.81$	$[ef, 4] = -0.37766$
$[dd] = +12.00340$	$[dn, 2] = -153.95$	$[ff, 4] = +5.48798$
$[de] = -0.37137$	$[en, 2] = +84.57$	
$[df] = -0.11762$	$[fn, 2] = -39.08$	
$[ee] = +2.28215$	$[cc, 2] = +0.71612$	$[nn, 5] = +96418$
$[ef] = -0.36136$	$[cd, 2] = +1.11063$	$[fn, 5] = +17.11$
$[ff] = +5.62456$	$[ce, 2] = -0.06392$	$[ff, 5] = +5.42383$
	$[cf, 2] = +0.25868$	
	$[dd, 2] = +11.01463$	$[nn, 6] = +96364$
	$[de, 2] = -0.46088$	
		$[ff, 6] = +5.41853$

Habemus itaque ad determinationem incognitarum sex aequationes sequentes:

$$\begin{aligned}
0 &= +17''.11 + 5.42383 \, di \\
0 &= +75''.23 + 2.22346 \, d\varphi - 0.37766 \, di \\
0 &= +25''.66 + 9.29213 \, d\varpi - 0.36175 \, d\varphi - 0.57384 \, di \\
0 &= -115''.81 + 0.71612 \, dn + 1.11063 \, d\varphi - 0.06392 \, d\beta + 0.25868 \, di \\
0 &= -138534 + 2458225 \, d\gamma + 62.13 \, dn - 510.58 \, d\varphi + 213.84 \, d\beta \\
&\quad + 73.45 \, di \\
0 &= -371''.09 + 5.91569 \, dL + 7203.91 \, d\gamma - 0.09344 \, dn - 2.28516 \, d\varpi \\
&\quad - 0.34664 \, d\varphi - 0.18194 \, di
\end{aligned}$$

unde deducitur

$$\begin{aligned}
di &= -3''.15 \\
d\varphi &= -34''.37 \\
d\varpi &= -4''.29 \\
dn &= +166''.44 \\
d\gamma &= +0''.054335 \\
dL &= -3''.06
\end{aligned}$$

Elementa itaque elliptica correcta, quae omnibus sex oppositionibus quam proxime satisfaciunt, haec sunt:

Epocha longitudinis mediae 1803, ad meridianum Gottingensem	221 ^h 34' 53''.64
Motus medius tropicus diurnus	770''.5010
Longitudo perihelii 1803	121 ^h 8' 8''.54
Longitudo nodi ascendentis 1803	172 ^h 28' 12''.43
Inclinatio orbitae	34 ^h 37' 28''.35
Excentricitas = $\sin 14^{\circ} 9' 59''.79$	0.2447424
Logarithmus semiaxis maioris	0.4422071

16.

Substitutis valoribus correctionum dL , $d\gamma$ etc., quos modo invenimus, in duodecim aequationibus art. 12, differentias sequentes inter valores longitudinum heliocentricarum atque latitudinum geocentricarum observatos atque computatos obtinemus:

oppositione anni	Differentia	
	longitudinis	latitudinis
1803	-68''.6	-371''.00
1804	-19.92	+0.07
1805	+59.18	-19.92
1807	+85.77	+25.01
1808	+216.54	—
1809	+135.88	-2883.70

OBSERVATIONES

Cometae Secundi A. MDCCCXIII
in Observatorio Gottingensi Factae
Adiectis

Nonnullis Adnotationibus Circa Calculum Orbitarum Parabolicarum

AUCTORE

Carolo Friderico Gauss

Societati Regiae Sc. Exhibitae D. X. Sept. MDCCCXIII.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. ii.
Gottingae MDCCCXIII.

Observationes Cometae secundi a. MDCCCXIII in Observatorio Gottingensi factae adiectis nonnullis adnotationibus circa calculum orbitarum parabolicarum.

Cometam a collega amicissimo cl. Harding d. 3 Aprilis huius anni in constellatione Tauri Poniatovii detectum ipse in specula nostra observare coepi inde a d. 7 Aprilis. Ecce determinationes, quas ope micrometri circularis telescopio decempedalī adaptati obtinere licuit:

			Asc. R. app.	Declin. app.
1813	T. med. Gott.			
				5°34' 36".7 Bor.
Apr. 7	13 ^h	12 ^m	271° 7' 19".3	
				4° 11' 3.4 —
9	13	35	270° 10' 33.5	
				2° 33' 0.7 —
11	13	17	269° 1' 19.9	
				0° 33' 0.8 Austr.
14	13	7	266° 44' 5.5	
				12° 57' 56.0 —
21	14	23	256° 39' 19.3	

Postea ad quadrantem muralem a clar. Harding observationes factae sunt hae:

			Asc. R. app.	Declin. app.
				2° 33' 4.6 Austr.
Apr. 22	14 ^h	22 ^m	251° 0' 25.8	
				2° 13' 4.5
24	14	4	244° 42.2	
				10° 42' 15"
25	14	21	233° 4.2	

D. 24 et 25 Aprilis cometa nudis quoque oculis valde conspicuus fuit. Noctibus insequentibus coelum nubibus tectum, moxque rapidus cometae ad austrum descensus finem observationibus imposuit.

1.

Superfluum videtur, hocce loco elementa parabolica repetere, quae statim ab initio e tribus primis observationibus ipse deduxeram. Etenim horum accuratius expoliendorum curam demandavi calculatori valde exercitato atque perito, Doctori Gerling, cui sequentia elementa correcta debemus, cunctis observationibus tum nostris tum iis quas transmisserat clar. Olbers, quantum licuit adaptata.

Logarithmus distantiae in perihelio	0.0849212
Tempus transitus per perihelium, ad meridianum Gottingensem	1813 Mai. 19.44507
Longitudo perihelii	197 ^ř 43' 7".7
Longitudo nodi ascendentis	42 ^ř 40' 15".2
Inclinatio orbitae	81 ^ř 2' 11".8
Motus retrogradus	

Observationes clar. Olbers fuerunt hae:

1813	T. med. Brem.		Asc. R. app.	Declin. app.
				0° 34' 22".8 Austr.
Apr. 14	11 ^h	2 ^m	226° 44' 28".9	
				1° 46' 4.5
15	11	38	260° 40' 39.1	
				8° 15' 23.7
19	12	0	256° 51' 59.3	
				12° 42' 54.3
21	11	58	248° 43' 57.7	
				21° 25' 9.8
24	12	5	245° 8' 18.0	
				24° 49' 2.4
25	11	41	245° 4' 3.0	
				24° 54' 16.4

Accessit observatio clar. Bouvard in observatorio imp. Parisino facta:

1813	T. med. Paris.	Asc. R. app.	Declin. app.
Apr. 13	16 ^h 22 ^m	267° 27' 18"	0° 24' 46" Bor.

Consensus elementorum supra traditorum cum singulis hisce observationibus e calculis clar. Gerling ita se habet:

	Observator	Asc. R.	Declin.
Apr. 7	Gauss	—	—
9	Gauss	—	—
11	Gauss	−4".2	+25".3
13	Bouvard	−0".8	+7".4
14	Gauss	−8".4	+0".9
15	Olbers	−5".2	+2".1
19	Olbers	−56".6	+10".9
21	Olbers	−30".1	+3".9
22	Harding	−22".8	−5".2
24	Harding	−45".2	−24".1
25	Olbers	+0".4	−41".4
	Harding	+9".7	−11".6
		−23".3	−67".8
		−9".4	−27".4

In hacce comparatione tum aberrationis tum parallaxis ratio rite est habita.

2.

Liceat his addere quaedam calculi compendia, quibus saepius in determinatione prima orbitae parabolicae secundum methodum clar. Olbers commode usus sum, et per quae

methodus ista iam per se tam expedita adhuc magis contrahi vel ad calculum numericum magis idonea reddi videtur. Referuntur ea ad computum radiorum vectorum, atque imprimis chordae inter locum primum et ultimum. Clar. Olbers ad hunc finem adhibet expressiones huius formae $\sqrt{f + g\rho + h\rho\rho}$, atque coefficientes f, g, h per operationes satis quidem simplices determinat, ita tamen comparatas, ut in plerisque casibus praecisio sufficiens obtineri nequeat, nisi tabulis logarithmorum maioribus ad septem vel saltem ad sex figuras decimales constructis perficiantur. Illarum expressionum loco alias substitui, quae tum per se aliquanto magis commodae ad calculum videntur, tum eo quoque nomine se commendant, quod omnibus operationibus quinque decimales adeoque tabulae logarithmorum minores sufficiunt. Ea summa hisce momentis innititur. Sint

$\theta, \theta', \theta''$	longitudines Solis in observatione prima, secunda, tertia
R, R', R''	distantiae Solis a terra
$\alpha, \alpha', \alpha''$	longitudines atque
$\delta, \delta', \delta''$	latitudines geocentricae cometae
r, r', r''	distantiae eiusdem a sole
ρ, ρ', ρ''	eiusdem distantiae curtatae a terra
t, t', t''	tempora observationum
k	linea inter cometae locum primum atque tertium

His positis facile perspicitur haberi

$$r = \sqrt{(\rho \cos \alpha - R \cos \theta)^2 + (\rho \sin \alpha - R \sin \theta)^2 + \rho \rho \tan^2 \delta} \quad (1)$$

$$r'' = \sqrt{(M\rho \cos \alpha'' - R'' \cos \theta'')^2 + (M\rho \sin \alpha'' - R'' \sin \theta'')^2 + MM\rho \rho \tan^2 \delta''} \quad (2)$$

$$k = \sqrt{(M\rho \cos \alpha'' - \rho \cos \alpha - R'' \cos \theta'' + R \cos \theta)^2 + (M\rho \sin \alpha'' - \rho \sin \alpha - R'' \sin \theta'' + R \sin \theta)^2 + (M\rho \tan \delta'' - \rho \tan \delta)^2} \quad (3)$$

Aequationes 1, 2 induunt formam hancce

$$r = \sqrt{\frac{\rho \rho}{\cos^2 \delta} - 2\rho R \cos(\alpha - \theta) + RR}$$

$$r'' = \sqrt{\frac{MM\rho \rho}{\cos^2 \delta''} - 2M\rho R'' \cos(\alpha'' - \theta'') + R''R''}$$

Statuendo itaque

$$\frac{R \cos \delta \cos(\alpha - \theta)}{\cos \delta} = \cos \psi, \quad R \sin \psi = B$$

$$\frac{R'' \cos \delta'' \cos(\alpha'' - \theta'')}{\cos \delta''} = \cos \psi'', \quad R'' \sin \psi'' = B''$$

habebimus

$$r = \sqrt{\left(\frac{\rho}{\cos \delta} - R \cos \psi\right)^2 + BB}$$

$$r'' = \sqrt{\left(\frac{M\rho}{\cos \delta''} - R'' \cos \psi''\right)^2 + B''B''}$$

Determinando porro quinque quantitates auxiliares g, G, h, H, C , ita ut habeatur

$$\begin{aligned} R'' \cos \theta'' - R \cos \theta &= g \cos G \\ R'' \sin \theta'' - R \sin \theta &= g \sin G \\ M \cos \alpha'' - \cos \alpha &= h \cos C \cos H \\ M \sin \alpha'' - \sin \alpha &= h \cos C \sin H \\ M \tan \delta'' - \tan \delta &= h \sin C \end{aligned}$$

formula 3 transit in sequentem

$$\begin{aligned} k &= \sqrt{(\rho h \cos C \cos H - g \cos G)^2 + (\rho h \cos C \sin H - g \sin G)^2 + \rho p h h \sin^2 C} \\ &= \sqrt{\rho p h h - 2 \rho h g \cos C \cos(G - H) + g g} \end{aligned}$$

Quodsi itaque statuimus

$$\cos C \cos(G - H) = \cos \varphi, \quad g \sin \varphi = A$$

erit

$$k = \sqrt{(\rho h - g \cos \varphi)^2 + A A}$$

aut si insuper statuimus $\rho h - g \cos \varphi = u$,

$$k = \sqrt{u u + A A}$$

Gratum fore censemur pluribus lectoribus, si non modo complexum omnium operationum ad has transformationes pertinentium rite ordinatum hic denuo sistamus, sed insuper omnes reliquas operationes simul adiiciamus, ita ut omnia, quae ad calculum primum orbitae parabolicae requiruntur, hic iuncta inveniantur. Simul haec praecepta per numeros a cometa nostro desumptos illustrabimus. Eligimus itaque observationes nostras dierum 7, 14, 21 Aprilis, quarum reductio sequentia data administrat:

$t = 7.55002$	$\alpha = 271^{\circ} 7' 19''$	$\delta = -5^{\circ} 34' 36''$
$t' = 14.54694$	$\alpha' = 266^{\circ} 44' 5''$	$\delta' = -2^{\circ} 29' 52''$
$t'' = 21.59931$	$\alpha'' = 256^{\circ} 39' 19''$	$\delta'' = +9^{\circ} 53' 12''$

$\theta = 17^{\circ} 47' 41''$	$\log R = 0.00091$
$\theta' = 24^{\circ} 38' 45''$	$\log R' = 0.00175$
$\theta'' = 31^{\circ} 31' 25''$	$\log R'' = 0.00260$

3.

I. Operatio prima consistit in determinatione valoris approximati ipsius M , quem supplet formula

$$M = \frac{t'' - t'}{t' - t} \cdot \frac{\tan \delta' \sin(\alpha - \theta) - \tan \delta \sin(\alpha' - \theta')}{\tan \delta'' \sin(\alpha' - \theta') - \tan \delta' \sin(\alpha'' - \theta'')}$$

In exemplo nostro invenitur $\log M = 9.75799$.

II. Tunc determinare oportet quantitates g , G , h , H , C per formulas sequentes, quas supra traditis aequivalentes sed ad calculum commodiores esse patet.

$$\begin{aligned} R'' \cos(\theta'' - \theta) - R &= g \cos(G - \theta) \\ R'' \sin(\theta'' - \theta) &= g \sin(G - \theta) \\ M - \cos(\alpha'' - \alpha) &= h \cos C \cos(H - \alpha'') \\ \sin(\alpha'' - \alpha) &= h \cos C \sin(H - \alpha'') \\ M \tan \delta'' - \tan \delta &= h \sin C \end{aligned}$$

In exemplo nostro provenit

$$\begin{aligned} G &= 113^{\circ} 43' 57'' & \log g &= 9.38029 \\ H &= 109^{\circ} 5' 49'' \\ C &= 44^{\circ} 13' 9'' & \log h &= 9.81477 \end{aligned}$$

III. Postea statuemus

$$\begin{aligned} \cos C \cos(G - H) &= \cos \varphi \\ \cos \delta \cos(\alpha - \theta) &= \cos \psi \\ \cos \delta'' \cos(\alpha'' - \theta'') &= \cos \psi'' \\ R \sin \psi &= B \\ R'' \sin \psi'' &= B'' \end{aligned}$$

In hoc calculo si forte cosinus angulorum φ , ψ , ψ'' parum ab unitate diversi evadant, figuras sex vel adeo septem adhibere conveniet. Ceterum angulos φ , ψ , ψ'' ipsos gradibus minutis et secundis describere non necessarium est, quum sufficiat, statim a logarithmis cosinuum ad logarithmos sinuum transire.

In exemplo nostro fit

$$\begin{aligned} \log B &= 9.22527 \\ \log B' &= 9.98706 \\ \log B'' &= 9.86038 \end{aligned}$$

IV. Denique statuatur

$$\begin{aligned} h \cos \psi &= b \\ h \cos \psi'' &= b'' \\ b - R \cos \varphi &= c \\ b'' - R'' \cos \varphi &= c'' \end{aligned}$$

In exemplo nostro

$$\begin{aligned} \log h &= 9.75645 \\ \log b'' &= 0.05028 \\ c &= +0.31365 \\ c'' &= +0.95443 \end{aligned}$$

V. His ita praeparatis radii vectores r , r'' atque chorda k pendent ab incognita u sequenti modo:

$$\begin{aligned} r &= \frac{A}{\cos \delta} \\ r'' &= \frac{MA}{\cos \delta''} \\ k &= \sqrt{uu + AA} \end{aligned}$$

quam incognitam ita per tentamina determinare oportet, ut satisfiat aequationi

$$(r + r'' + k)^{\frac{3}{2}} - (r + r'' - k)^{\frac{3}{2}} = m$$

ubi notandum, m designare tempus 9.6887401 dierum atque esse

$$\log m = 0.9862673$$

Quantitati $(r + r'' - k)^{\frac{3}{2}}$ signum $+$ praefigere oporteret, si motus heliocentricus cometae intra tempus $t'' - t$ angulum 180° superaret, sed hic casus in suppositionibus, quibus haecce prima orbitae determinatio innititur, occurrere nequit. Ceterum vix opus erit monere, calculum numericum pro r ita instituendum esse, ut introducatur angulus auxiliaris ϑ , talis ut sit

$$\frac{A}{\cos \delta} = \frac{u + c}{\cos \vartheta}$$

hincque statuendo

$$\frac{u + c}{\cos \vartheta} = \tan \eta$$

fieri $r = A \sec \eta$ ac perinde pro r'' et k . Nec non quisque sponte videbit, in omnibus his operationibus percommode adhiberi posse tabulam nostram pro logarithmis summarum atque differentiarum immediate inveniendis.

In exemplo nostro habetur $\log A = 0.16139$, paucisque tentaminibus eruitur $u = 0.24388$.

VI. Inventa quantitate u , habemus

$$\rho = \frac{u + c}{h \cos \psi}, \quad \rho'' = \frac{u + c''}{h \cos \psi''}$$

(in exemplo nostro $\log \rho = 9.80364$, $\log \rho'' = 9.56163$).

Operationes reliquae satis quidem sunt notae: sed ut omnia hic adsint, formulas reliquas quoque, quibus uti solemus, apponere visum est. Sint itaque

λ, λ''	longitudines heliocentricae cometae in observatione prima atque tertia
β, β''	latitudines heliocentricae
ω, ω''	longitudines in orbita
β	longitudo nodi ascendentis
i	inclinatio orbitae inter 0 et 90° accipienda, si secundum modum vulgarem motum directum retrogradumque distinguimus
ϖ	longitudo perihelii
T	tempus transitus per perihelium
q	distantia in perihelio

VII. Positiones heliocentricae inveniuntur per formulas

$$\begin{aligned}\rho \cos(\alpha - \theta) - R &= r \cos \beta \cos(\lambda - \theta) \\ \rho \sin(\alpha - \theta) &= r \cos \beta \sin(\lambda - \theta) \\ \rho \tan \delta &= r \sin \beta \\ \rho'' \cos(\alpha'' - \theta'') - R'' &= r'' \cos \beta'' \cos(\lambda'' - \theta'') \\ \rho'' \sin(\alpha'' - \theta'') &= r'' \cos \beta'' \sin(\lambda'' - \theta'') \\ \rho'' \tan \delta'' &= r'' \sin \beta''\end{aligned}$$

Consensus valorum pro radiis vectoribus r , r'' hinc prodeuntium cum iis, qui antea ex u deducti fuerant, calculo confirmando inserviet. Motus directus erit vel retrogradus, prout λ'' maior evadit quam λ , vel minor.

In exemplo nostro invenimus

$$\begin{aligned}\lambda &= 225^{\circ} 4' 22'', & \beta &= +14^{\circ} 51' 39'', & \log r &= 0.13896 \\ \lambda'' &= 223^{\circ} 6' 55'', & \beta'' &= +2^{\circ} 49' 28'', & \log r'' &= 0.11068\end{aligned}$$

Cometae itaque motus est retrogradus.

VIII. Ad inveniendam longitudinem nodi atque inclinationem, adhibeantur formulae:

$$\begin{aligned}\tan i \sin(\lambda - \beta) &= \tan \beta \\ \tan i \cos(\lambda - \beta) &= \tan \beta'' \sec(\lambda'' - \lambda)\end{aligned}$$

ubi signa superiora referuntur ad motum directum, inferiora ad retrogradum.

Dein longitudes in orbita eruuntur per formulas:

$$\begin{aligned}\sin(\omega - \beta) &= \sin(\lambda - \beta) \sec i \\ \cos(\omega - \beta) &= \cos(\lambda - \beta) \cos \beta \sec \beta'\end{aligned}$$

ubi $\omega - \beta$, $\omega'' - \beta$ in iisdem resp. quadrantibus accipere oportet, in quibus sunt $\lambda - \beta$, $\lambda'' - \beta$.

Pro cometa nostro invenimus

$$\begin{aligned}\beta &= 42^{\circ} 40' 8'' \\ i &= 81^{\circ} 1' 3'' \\ \omega &= 237^{\circ} 43' 7'' \\ \omega'' &= 225^{\circ} 31' 32''\end{aligned}$$

IX. Longitudinem perihelii atque distantiam in perihelio dant formulae

$$\begin{aligned}\tan \frac{1}{2}(\omega'' - \omega) \tan \frac{1}{2}(\omega'' + \omega - 2\varpi) &= \frac{r - r''}{r + r''} \\ q &= r \sin^2 \frac{1}{2}(\omega - \varpi) = r'' \sin^2 \frac{1}{2}(\omega'' - \varpi)\end{aligned}$$

Pro cometa nostro $\varpi = 197^{\circ} 37' 51''$, $\log q = 0.08469$.

X. Denique e tabula Barkeri desumantur motus medii anomalii veris $\omega - \varpi$, $\omega'' - \varpi$ vel $\varpi - \omega$, $\varpi - \omega''$ respondentes, qui sint M , M'' . Tunc erit

$$T = t - \frac{r\sqrt{r}}{n}(M - \sin M) = t'' - \frac{r''\sqrt{r''}}{n}(M'' - \sin M'')$$

ubi signa superiora valent, si in motu directo $\omega > \varpi$, $\omega'' > \varpi$ vel in motu retro- grado $\omega < \varpi$, $\omega'' < \varpi$; inferiora in casibus oppositis. Quantitas n est constans, ipsiusque logarithmus = 0.0398723. Consensus duorum valorum ipsius T secundam calculi confirmationem subministrat.

In exemplo nostro invenimus

$$T = 49.518$$

$$T = 49.517$$

ita ut pro tempore transitus per perihelium adoptari possit Maii d. 19.517.

Quodsi ex hisce elementis locus geocentricus pro tempore observationis meridiae computatur, prodit longitudo $266^{\circ} 27' 15''$, latitudo $22^{\circ} 52' 18''$ bor., illa $7''$ ab observata discrepans, haec ex asse consentiens.

METHODUM PECULIAREM

Elevationem Poli Determinandi

Explicat

Simulque Praelectiones Suas Proximo

Semestri Habendas

Indicat

D. Carolus Fridericus Gauss.

Gottingae, MDCCCVIII.

Methodus peculiaris elevationem poli determinandi.

1.

Methodos usitatissimas, quas observatores itinerantes ad determinationes geographicas adhibere solent, observationibus Solaribus inniti constat, altitudinibus correspondentibus determinationi temporis, altitudinibusque meridianis vel circummeridianis determinationi elevationis poli inservientibus. Pluribus utique nominibus hocce observationum genus se commendat, iis praesertim, qui ad altitudines mensurandas sextante Hadleyano utuntur: multo enim facilius est altitudines Solis hocce instrumento accurate observare, quam altitudines stellarum, limbique divisiones nocte minus commode dignoscuntur, quam interdiu; calculus praeterea altitudinum correspondentium et circummeridianarum tam simplex est, ut a quolibet etiam in mathesi parum versato facile addisci possit. — Quodsi forte propter nubes aliave impedimenta altitudines correspondentes assequi non licuerit, observationes culminationi proximae cum aliis magis inde remotis combinari solent, horologiiq. a tempore vero deviatio, nec non altitudo poli plerumque per methodos indirectas, e. g. per eam quae a Cornelio Douwes nomen accepit, inde derivari.

Quamquam vero nullum sit dubium, quin observationes Solares nocturnis praeferendae sint, quoties quidem illarum compotem fieri licet: tamen posteriores haud omnino negligi debere censemus. Saepissime coelum, postquam interdiu nubibus tectum fuit, ingruente nocte defaecatur, aut saltem Stellas subinde conspicere concedit: saepissime etiam viator, cui interdiu itineri prosequendo intento observationibus vacare non licuerat, per determinationem geographicam loci, in quo pernoctat, bene meritum se praestare posset, si modo in observationibus stellis dexteritatem sufficientem sibi comparavisset. Adnumeremus adhuc hisce rationibus incertitudinem observationum Solarium in mensibus hibernis, ubi nostris quidem regionibus Sol parum ultra vapores horizontis exsurgit, porro frequentiores observationum perturbationes a spectatoribus importunis, concussiones horizontis artificialis (praesertim si mercuriali utaris) a curribus praetervectis, a quibus per silentium noctis magis tutus eris, faterique oportebit, observationes stellarum perdignas esse, quae diligentius excolantur, atque in usum vocentur.

Quantam utilitatem hocce observationum genus in itineribus maritimis praestare possit, facile patebit, si perpendatur, quanti momenti sit, ut navis locus vel quotidie si fieri possit exploretur, a qua cognitione haud raro hominum salus et vita pendet. Haud equidem diffitendum est, in mari quoque observationes nocturnas difficultatibus peculiaribus premi, quum horizon maris, a quo altitudines capere oportet, nocte minus commode distinguatur: sed constat quoque, huic incommodo remedium afferri posse, si sextans tubo optico aperturae maioris muniatur.

2.

Quae in art. praec. in laudem observationum stellarum allata sunt, vim adhuc maiorem nanciscuntur, quum hoc modo brevissimo temporis intervallo, puta per observationes intra pauca minuta prima instituendas, non modo altitudo poli, sed insuper tempus mira praecisione determinari possit. Ad hunc finem duas tantummodo altitudines stellarum diversarum quarumcunque (quarum tamen positiones notae supponuntur) observare, horologiiq. tempora respondentia notare oportet: motus horologii diurnus ea tantummodo praecisione notus esse debet, ut intervallum temporis satis exacte in tempus sidereum converti possit. Certo ni fallimur hoc problema inter utilissima astronomiae nauticae re-

ferendum est, adeoque satis est mirandum, quod ab iis qui supra hac re scripserunt penitus neglectum esse videtur. Clar. Kraft in Actis novis Acad. Petropol. T. XIII. ex altitudinibus duarum stellarum elevationem poli determinare docuit: sed, quam ratione inductus nescio, problema generale per conditionem specialem limitavit, supponendo scilicet, ambas observationes eodem temporis momento factas esse.